

Derrame pleural

1. Introducción y relevancia clínica

El **derrame pleural** se define como la **acumulación anormal de líquido en el espacio pleural**, producto de un desequilibrio entre su producción y reabsorción.

En condiciones normales, el espacio pleural contiene 5–15 mL de líquido seroso lubricante, mantenido por un balance entre la presión hidrostática, la presión oncótica y la permeabilidad capilar.

El derrame pleural puede tener **origen sistémico (trasudado)** o **local (exudado)**, y constituye un **hallazgo frecuente** en pacientes con insuficiencia cardíaca, infecciones, neoplasias o enfermedades inflamatorias.

Importancia clínica

- Signo de enfermedad **intrapulmonar o sistémica**.
 - Puede comprometer la ventilación, oxigenación y hemodinamia.
 - Es **clave distinguir entre trasudado y exudado**, ya que esto guía el tratamiento.
 - En trauma, puede coexistir con hemotórax o empiema.
-

2. Fisiopatología y bases conceptuales

2.1 Mecanismos fisiopatológicos

Mecanismo	Ejemplo clínico
↑ Presión hidrostática	Insuficiencia cardíaca congestiva
↓ Presión oncótica	Hipoalbuminemia, cirrosis, síndrome nefrótico

↑ Permeabilidad capilar	Infecciones, TBC, neoplasias
↓ Drenaje linfático	Obstrucción tumoral o postquirúrgica
Comunicación directa con cavidad abdominal	Hidrotórax hepático
Ruptura vascular o trauma	Hemotórax

2.2 Clasificación general

Tipo	Características
Trasudado	Desequilibrio hidrostático/oncótico (sin inflamación)
Exudado	Inflamatorio o infeccioso, con aumento de permeabilidad
Quilotorax	Acúmulo de linfa (líquido lechoso, rico en triglicéridos)
Hemotórax	Sangre en espacio pleural (hematocrito >50% plasmático)
Empiema	Pus en espacio pleural

2.3 Criterios de Light (para diferenciar trasudado vs exudado)

Un derrame es **exudado** si cumple **uno o más** de los siguientes criterios:

Parámetro	Criterio de exudado
Proteínas pleura/suero	>0,5
LDH pleura/suero	>0,6
LDH pleural	>2/3 del límite superior normal sérico

Si **no cumple ninguno**, se clasifica como **trasudado**.

2.4 Localización del líquido

- **Libre:** se desplaza con cambios de posición (visible en decúbito).
 - **Tabicado o loculado:** encapsulado por adherencias (típico en infecciones o empiemas).
 - **Encapsulado subpulmonar:** simula elevación diafragmática.
-

3. Clínica (signos, síntomas y diagnóstico diferencial)

3.1 Síntomas

- Disnea progresiva.
 - Dolor torácico tipo pleurítico (aumenta con la respiración).
 - Tos seca e irritativa.
 - Fiebre (en causas infecciosas).
-

3.2 Examen físico

Hallazgo	Explicación
Disminución de movimientos torácicos	Por líquido pleural
Vibraciones vocales abolidas	Aislamiento del parénquima pulmonar
Matidez a la percusión	Presencia de líquido
Abolición del murmullo vesicular	Aislamiento acústico
Egofonía o soplo pleurítico en la parte superior	Compresión pulmonar parcial
El nivel superior del líquido suele tener una línea de Damoiseau (curva ascendente) .	

3.3 Diagnóstico diferencial

Cuadro	Diferencia principal
Neumotórax	Hiperresonancia, no matidez
Atelectasia	Desviación mediastínica hacia el lado afectado
Consolidación pulmonar	Soplo tubárico, vibraciones aumentadas
Tumor pleural	Masa fija, sin nivel líquido

4. Exámenes complementarios y criterios diagnósticos

4.1 Radiografía de tórax

- **Hallazgos clásicos:**
 - Velamiento del ángulo costofrénico.
 - Borramiento del hemidiafragma.
 - Desviación mediastínica contralateral (si masivo).
 - Nivel líquido claro con menisco.
 - En **decúbito lateral**, detecta volúmenes ≥ 200 mL.
-

4.2 Ecografía torácica

- Detecta volúmenes tan pequeños como 50 mL.
 - Diferencia líquido libre vs tabicado.
 - Guía la toracocentesis.
-

4.3 TAC de tórax

- Evalúa causas subyacentes: tumores, TBC, abscesos, embolias.
 - Identifica derrames loculados o subpulmonares.
-

4.4 Toracocentesis diagnóstica

Indicada en **todo derrame de causa desconocida o no claramente trasudativo**.

Análisis del líquido pleural:

- Aspecto macroscópico (claro, turbio, purulento, hemático).

- Proteínas, LDH, glucosa, pH.
 - Citología (células malignas).
 - Gram y cultivo.
 - ADA (adenosina deaminasa) → útil en sospecha de TBC (>40 U/L).
 - Triglicéridos → diagnóstico de quilotórax (>110 mg/dL).
-

5. Tratamiento (según guías MINSAL, BTS y CHEST)

5.1 Principios generales

- Tratar la causa subyacente.
 - Drenar el líquido si causa síntomas o compromete la función pulmonar.
 - Evitar drenaje rápido (>1,5 L) para prevenir **edema pulmonar por reexpansión**.
-

5.2 Manejo según tipo

A. Trasudado

Causas: ICC, cirrosis, síndrome nefrótico.

- Tratamiento de la enfermedad de base (diuréticos, restricción de sodio, etc.).
 - Toracocentesis solo si sintomático (disnea significativa).
-

B. Exudado infeccioso (paraneumónico o empiema)

Fases evolutivas:

1. *Exudativa simple*: líquido estéril, fluido → antibióticos.
2. *Fibrinopurulenta*: loculación, pus, fiebre → drenaje pleural.

3. *Organización*: engrosamiento pleural → decorticación quirúrgica (VATS).

Tratamiento:

- Antibióticos dirigidos (ampicilina-sulbactam, ceftriaxona + metronidazol o clindamicina).
 - Drenaje pleural con tubo + sello de agua.
 - Fibrinolíticos (alteplasa) si tabicado.
-

C. Derrame tuberculoso

- ADA >40 U/L y linfocitosis.
 - Tratamiento antituberculoso estándar (2HRZE/4HR).
 - Toracocentesis evacuadora si sintomático.
-

D. Derrame maligno

- Citología positiva para células neoplásicas.
 - Tratamiento paliativo:
 - Drenaje evacuador + pleurodesis (talco o doxiciclina).
 - Catéter pleural tunelizado si recurrencia.
-

E. Quilotórax

- Aspecto lechoso; triglicéridos >110 mg/dL.
- Causa más frecuente: trauma o cirugía torácica (daño del conducto torácico).
- Tratamiento:
 - Drenaje pleural + dieta baja en grasas o nutrición parenteral.

- Somatostatina/octreótido.
- Ligadura quirúrgica si persiste.

6. Complicaciones y pronóstico

Complicación	Descripción
Empiema	Infección del líquido pleural
Fibrotórax	Engrosamiento pleural → restricción ventilatoria
Edema pulmonar por reexpansión	Drenaje rápido >1,5 L
Neumotórax iatrogénico	Punción durante toracocentesis
Recidiva	Si no se trata la causa de base (ej. ICC, cáncer)

Pronóstico:

- Depende de la etiología.
- Trasudados → excelente pronóstico con tratamiento médico.
- Exudados infecciosos o malignos → riesgo de cronicidad o complicaciones.
- Empiema no tratado → mortalidad >20%.

7. Perlas clínicas y errores comunes en EUNACOM



Perlas

1. **Toda matidez con disminución del murmullo vesicular = sospechar derrame pleural.**
 2. **Toracocentesis diagnóstica** es obligatoria si no se conoce la causa.
 3. **Criterios de Light** son el estándar para diferenciar trasudado vs exudado.
 4. **Derrame paraneumónico tabicado = drenaje + antibióticos.**
 5. **ADA >40 U/L = alta sospecha de tuberculosis pleural.**
 6. **Evitar drenaje rápido (>1,5 L) → riesgo de edema por reexpansión.**
 7. En **derrame maligno recurrente**, considerar pleurodesis definitiva.
-



Errores comunes

- No realizar toracocentesis en un exudado desconocido.
 - Drenar completamente un derrame crónico de gran volumen en una sola vez.
 - No repetir radiografía postdrenaje.
 - Asumir que todo derrame bilateral es cardíaco sin evaluar.
 - Omitir ADA o citología en derrames persistentes.
-

8. Resumen final (5–7 ideas clave)

1. **Derrame pleural = acumulación anormal de líquido pleural por causas sistémicas o locales.**
2. **Clasificación:** trasudado (hidrostático/oncótico) vs exudado (inflamatorio/infeccioso).
3. **Criterios de Light** determinan el tipo fisiopatológico.

4. **Toracocentesis diagnóstica** es el examen clave en derrames de causa no evidente.
5. **Tratamiento:** manejar la causa + drenaje si sintomático o complicado.
6. **Empiema, malignidad y quilotórax** requieren drenaje o pleurodesis.
7. **Evitar drenaje rápido** para prevenir edema pulmonar de reexpansión.